

Pastel Cat Sudoku

互動式數獨遊戲網站規格書

Cute but Minimal • Random Sudoku • Interactive Web Game

版本：v1.0

介面語言：English | 規格書語言：繁體中文

1. 專案概述

1.1 作品名稱

Pastel Cat Sudoku (療癒貓咪數獨)

1.2 作品概念

本作品是一個以 Sudoku (數獨) 為核心的互動式網頁遊戲。玩家可以選擇不同難度，在 9×9 棋盤上直接進行遊戲。除了基本數字輸入外，網站也提供即時答案判斷、計時、錯誤次數、兩階段 Hint、Notes / Pencil Mode、Restart、New Game 等功能，並以 Pastel Cat 作為整體視覺與互動主題。

1.3 設計動機

一般 Sudoku 網站多偏向工具型介面，因此本作品希望在保留邏輯解題特性的同時，加入較有遊戲感的互動與療癒角色。透過簡潔的 Pastel 配色、貓咪回饋、輸入動畫與完成特效，讓玩家在思考數獨時同時獲得更友善、更有趣的使用體驗。

1.4 目標使用者

- 喜歡 Sudoku 或邏輯解題的使用者。
- 希望利用短時間進行腦力訓練或休閒的人。
- 偏好簡潔、療癒、可愛風格的玩家。
- 不需註冊或登入即可直接遊玩。

1.5 核心規格摘要

項目	規格
平台	單頁互動式 Web Game
技術	HTML + CSS + JavaScript
棋盤	9×9 Sudoku / 3×3 Block
難度	Easy / Medium / Hard
題目來源	程式隨機生成，不使用固定少量題庫
介面語言	English
視覺風格	Cute but Minimal Pastel Cat
發布方式	GitHub Pages

2. 核心遊戲功能

2.1 難度選擇

玩家可選擇 Easy、Medium、Hard 三種難度。不同難度主要透過保留的已知數字數量與挖空程度做大致區分；實作時應以「可玩、可解、難度差異明顯」為優先。

難度	設計方向
Easy	保留較多提示數字，適合快速遊玩與初學者。
Medium	中等提示量，需要較完整的排除與推理。
Hard	保留較少提示數字，增加推理負擔與遊戲時間。

2.2 隨機 Sudoku 產生

每次開始 New Game 時，由 JavaScript 隨機建立一個合法的完整 Sudoku 解答，再依所選難度移除部分數字形成題目。系統不應只在每個難度準備少量固定題目，以避免遊戲重複性過高。

- 完整解答需符合每列、每欄與每個 3×3 Block 皆包含 1-9 且不重複。
- 挖空後的題目應保持合理可解性；若實作唯一解檢查，應避免造成明顯延遲。
- 按下 New Game 後應能快速產生新題，不讓使用者感到卡頓。

2.3 Sudoku 棋盤

主遊戲區為 9×9 棋盤，並以較粗的邊線區分九個 3×3 Block。題目原始數字與玩家輸入數字需在視覺上有明顯差異。

- 題目原始數字：不可修改，文字顏色較深。
- 玩家輸入數字：可以再次修改或 Erase。
- 目前選取格：使用柔和 Pastel 色進行 Highlight。

2.4 選取與 Highlight

玩家點擊某個格子時，系統應 Highlight 該格所在的 Row、Column 與 3×3 Block，協助玩家辨識限制條件。如果選取格已有數字，也可同步 Highlight 棋盤上相同數字。

2.5 數字輸入

玩家可透過實體鍵盤 1-9 或畫面上的 1-9 數字按鈕輸入。數字按鈕必須支援滑鼠與觸控，確保 Desktop、Tablet 與 Mobile 都能操作。

3. 答題判斷與回饋

3.1 即時答案判斷

玩家在 Normal Mode 正式輸入數字後，系統立即比對該格的正確答案，不需額外按 Check Answer。

情況	系統行為	視覺 / 文字回饋
答對	保留輸入值，可繼續修改	格子輕微 Pop；貓咪顯示「Nice!」
答錯	錯誤值不保留；Mistakes +1	淡紅色 + Shake；貓咪顯示「Oops, try again!」

3.2 Mistakes

網站持續記錄錯誤次數，例如「Mistakes: 2」。Mistakes 僅作為玩家的遊戲紀錄，不設定生命值或 Game Over，維持療癒與低壓力的遊玩體驗。

3.3 Timer

開始新遊戲後 Timer 自動計時；Restart 時重新計時；完成全部 Sudoku 後停止。顯示格式可使用 MM:SS，例如「Time: 06:42」。

3.4 Erase

玩家可以清除自己已填入的正式數字或 Notes。題目原始給定的數字不可被 Erase。

4. Notes 與 Hint 系統

4.1 Notes / Pencil Mode

按下 Notes 後切換至 Pencil Mode。此模式輸入的 1-9 只作為候選數字，以較小字顯示在格子中，不執行正誤判斷，也不增加 Mistakes。再次輸入同一候選數字時可將其取消。

4.2 Notes 自動整理

當玩家在某格正式填入正確數字，例如 5，系統應自動從同一 Row、Column 與 3×3 Block 中其他格子的 Notes 移除候選數字 5，使操作更接近完整 Sudoku App。

4.3 兩階段 Hint

Hint 採兩階段設計，目的是先鼓勵玩家思考，再於需要時提供答案。

- 第一次按 Hint：選出一個尚未完成的格子並 Highlight；不直接顯示答案。貓咪可顯示「Maybe look here?」。
- 若玩家仍未完成該格，再按一次 Hint：直接填入該格正確答案，並顯示「Here you go!」。

3. 一次完整的兩階段提示計為 Hints Used +1；Hint 不設硬性次數上限。

5. 遊戲流程與控制

5.1 Restart

Restart 用於重新開始「目前同一題」。執行後應恢復題目初始狀態，包括清除玩家輸入、清除 Notes、重設 Mistakes、重設 Hint 狀態並重新開始 Timer，但不更換題目。

5.2 New Game

New Game 會依目前選擇的難度產生新的 Sudoku。若玩家目前仍有進度且尚未完成，應先顯示確認訊息，例如：「Start a new game? Your current progress will be lost.」以避免誤觸造成進度遺失。

5.3 完成判定

當所有可填格皆已正確完成時，系統判定本局完成，停止 Timer、鎖定遊戲輸入、觸發貓咪慶祝狀態與簡短 Confetti / Sparkle 動畫。

5.4 Congratulations 視窗

完成後只顯示簡潔的完成資訊，不加入星級、分數或排行榜。

Congratulations!
You completed the Sudoku!

Time: 06:42
Mistakes: 2
Hints Used: 1

New Game

6. Pastel Cat 互動角色

Cat Mascot 是網站的情緒回饋元素，負責在不同事件下顯示簡短英文台詞或表情。角色不應遮蔽棋盤，也不應用過多動畫干擾玩家。

事件	範例回饋
一般狀態	Let's play!
答對	Nice!

事件	範例回饋
答錯	Oops, try again!
第一次 Hint	Maybe look here?
第二次 Hint	Here you go!
完成遊戲	You did it!

7. UI / UX 視覺設計

7.1 介面語言

遊戲介面統一使用英文，包括 Easy、Medium、Hard、Time、Mistakes、Notes、Hint、Erase、Restart、New Game、Congratulations 等。

7.2 視覺風格

整體採用「Cute but Minimal」的 Pastel Cat 風格：可愛但不過度裝飾，讓 Sudoku 棋盤保持最高視覺優先級。

- 背景：奶油白或極淡米色。
- 主要互動色：Pastel Pink，僅用於按鈕、選取與重點狀態。
- 輔助色：Pastel Blue、淡黃色。
- 錯誤狀態：柔和淡紅色。
- 文字：深灰色，確保清楚易讀。
- 動畫：短、輕量，不應造成延遲或干擾。

7.3 Responsive Design

版面需支援 Desktop、Tablet、Mobile。桌面版可讓棋盤保持較大尺寸；手機版則將資訊與按鈕改為直向或自動換行排列，且不可出現整頁水平捲動。棋盤與觸控按鈕需保持足夠可點擊尺寸。

8. 技術規格

8.1 前端技術

- HTML：網站結構與遊戲元件。
- CSS：Pastel Cat 視覺、Responsive Layout、Highlight、Shake、Pop、Confetti / Sparkle 等效果。
- JavaScript：Sudoku 生成、題目狀態、輸入判斷、Notes、Hint、Timer、Restart、New Game 與完成判定。

8.2 檔案與部署

核心功能以單一 index.html 為主要交付形式；如有必要，可再拆分 CSS 或 JavaScript，但需確保 GitHub Pages 可直接執行。不需要後端伺服器、帳號系統或資料庫。最終網站部署於 GitHub Pages。

8.3 相容性與穩定性

- 主要功能應在主流桌面與手機瀏覽器正常運作。
- 所有可見按鈕都必須有實際功能，不保留未完成控制項。
- 產生題目與 Hint 時不可讓 UI 長時間卡住。
- Restart、New Game 與完成後再開新局時，不應累積重複 Timer 或事件監聽。

9. 驗收標準

以下項目可作為完成作品前的自我檢查清單。

項目	驗收條件	完成
難度	Easy / Medium / Hard 可切換，且題目呈現出合理差異。	☐
隨機出題	連續 New Game 可得到不同的合法 Sudoku。	☐
輸入	鍵盤與畫面數字鍵皆可輸入，題目原始數字不可修改。	☐
即時判斷	錯誤輸入立即 Shake / 變色，且 Mistakes 正確增加。	☐
修改與 Erase	玩家填入的數字可修改或刪除。	☐
Notes	候選數字可新增 / 取消，且不觸發正誤判斷。	☐

項目	驗收條件	完成
Hint	第一次只提示格子，第二次才填答案，Hints Used 計數正確。	☐
Timer	新局開始計時，Restart 重設，完成時停止。	☐
完成流程	完成後顯示 Congratulations、Time、Mistakes、Hints Used。	☐
UI	Pastel Cat 風格簡潔、棋盤清楚，Desktop / Mobile 皆可操作。	☐
部署	GitHub Pages 公開連結可直接開啟並完整遊玩。	☐

10. 最終目標

完成一個可直接在瀏覽器遊玩的 Sudoku Web Game。作品不能只是靜態展示，而需具備完整的「選擇難度 → 產生題目 → 解題互動 → Hint / Notes → 完成回饋 → 再開新局」流程，並以簡潔可愛的 Pastel Cat 視覺風格提升整體完成度與作品辨識度。

— End of Specification —